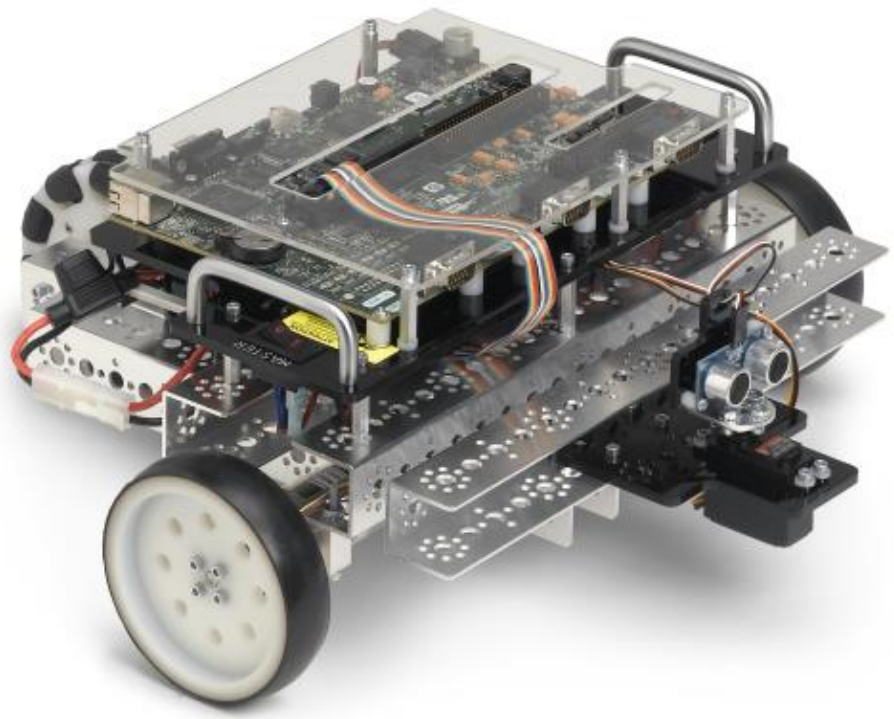


Coupe Robotique RIO 2018

NATIONAL INSTRUMENTS™

La Coupe Robotique RIO est une compétition robotique. Elle se déroulera le 4 Octobre 2018 pendant NIDays et utilisera le Robotics Starter Kit de National Instruments (aussi connu sous le nom DaNI) ou le kit Pitsco TETRIX® PRIME pour NI myRIO.

La compétition est principalement destinée aux étudiants en cycle ingénieur. En fonction des places disponibles, la compétition peut aussi être étendue aux classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), aux classes préparatoires intégrées et aux autres enseignements post-bac en général.

L'objectif est de programmer un robot pour répondre au cahier des charges présenté dans ce document.

Le jour même, pendant NIDays, des épreuves permettront de sélectionner et récompenser les trois premières équipes.

Sommaire

1. *Le robot* 3
2. *Programmation du robot* 4
3. *Plateau de jeu* 5
4. *Objets à manipuler* 9
5. *Composition des équipes sur NIDays* 14
6. *Déroulement de la mission sur NIDays* 15
7. *Description de l'épreuve unique et de la finale* 16

Avant l'épreuve 16

Mission 1 : Mettre les seaux au fond des puits 16

Mission 2 : Lancer de ballot de paille 17

Mission 3 : La récolte de blé 18

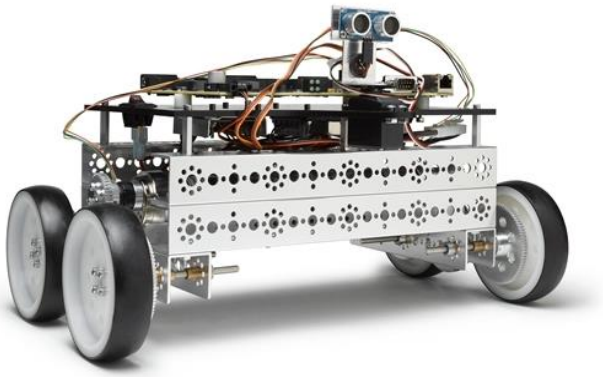
Mission 4 : Fermer les barrières 18

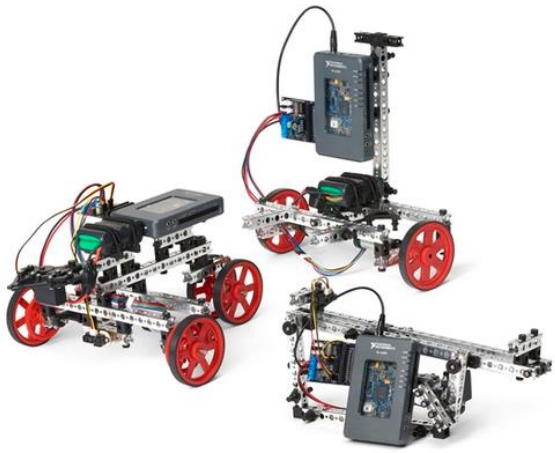
La finale 19

8. *Comptage des points* 20
9. *Informations pratiques* 21

1. Le robot

Il doit avoir pour base le Robotics Starter Kit (base PITSCO). Il peut s'agir de la version à quatre roues ou à trois roues. Il est également possible d'utiliser à présent le kit Pitsco TETRIX® PRIME pour NI myRIO.





Des capteurs et des mécanismes peuvent être ajoutés à condition de respecter la limite de taille imposée : le robot doit pouvoir être strictement contenu dans un cylindre de 60cm de diamètre et de 40cm de hauteur, bras et extensions repliées. Seul le bras déplié du robot pourra dépasser ces dimensions, à condition que le bras ne dépasse pas les 50cm de la base à l'extrémité.

Les arbitres seront particulièrement attentifs à ces points du règlement, et les appliqueront à la lettre lors de la phase d'homologation (cf. section « Déroulement de l'épreuve unique »).

L'intérieur du robot peut être modifié à condition de garder les éléments de base comme les roues, les encodeurs, les moteurs et une intelligence basée sur la technologie RIO de National Instruments. Depuis 2015, il est possible de conserver la carte Single-Board RIO d'origine, ou bien la retirer et la remplacer par un système NI myRIO. Il faudra cependant toujours respecter les dimensions maximales.

Le robot devra comporter un coupe circuit d'urgence type coup de poing. Placé en accès direct, il permet aux arbitres d'éteindre le robot (dissociation électrique de la batterie et du reste du robot) si ce dernier présente une avarie électrique (composants qui fument…).

Toute batterie dans un robot ou en charge doit être placée dans un sac ignifugé pour des raisons de sécurité.

Au début du jeu, le robot devra être alimenté et dans la zone de départ de la mission. Le robot pourra être démarré soit en appuyant sur le bouton marche des moteurs, soit avec un autre système que les candidats auront choisi.

2. Programmation du robot

Le robot devra être programmé en utilisant les logiciels NI LabVIEW, LabVIEW Real-Time et LabVIEW FPGA.

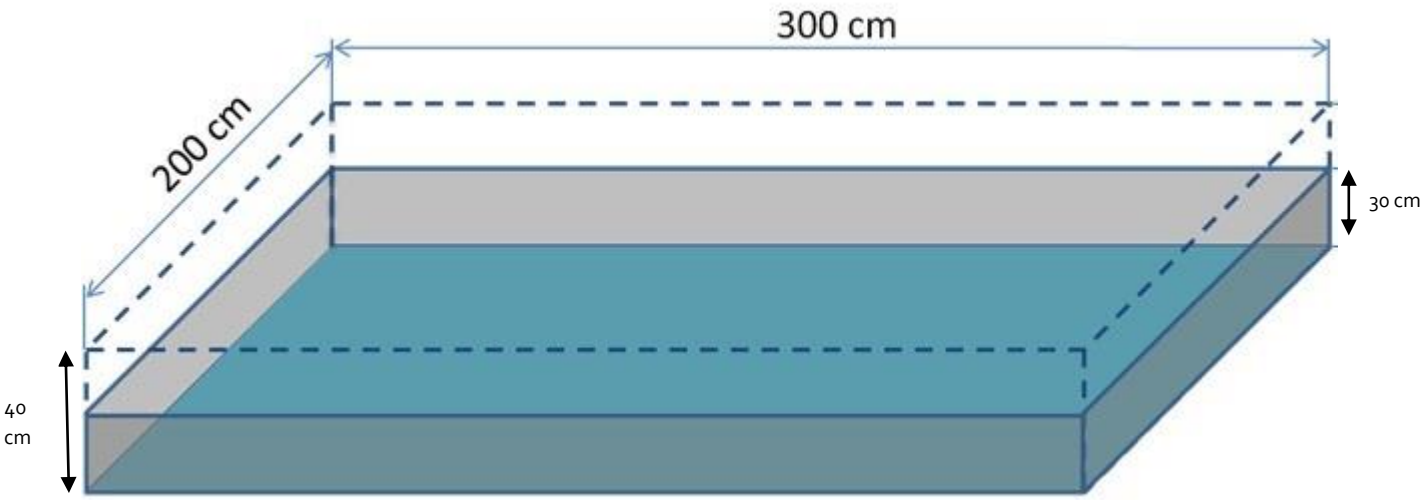
D'autres toolkits et modules disponibles avec LabVIEW, comme le module Vision, pourront être utilisés.

Pour un système basé sur NI myRIO (à la place de la carte Single-Board RIO d'origine), il faudra installer les modules myRIO correspondants :

myRIO Toolkit 2014 pour LabVIEW 2016	http://www.ni.com/download/labview-myrio-toolkit-2016/6203/en/
myRIO Toolkit 2015 pour LabVIEW 2017	http://www.ni.com/download/labview-myrio-toolkit-2017/6599/en/

3. Plateau de jeu

Le support de jeu sera une surface plane de 2 m par 3 m blanche, entourée d'une bordure de couleur anthracite de 30 cm de hauteur.

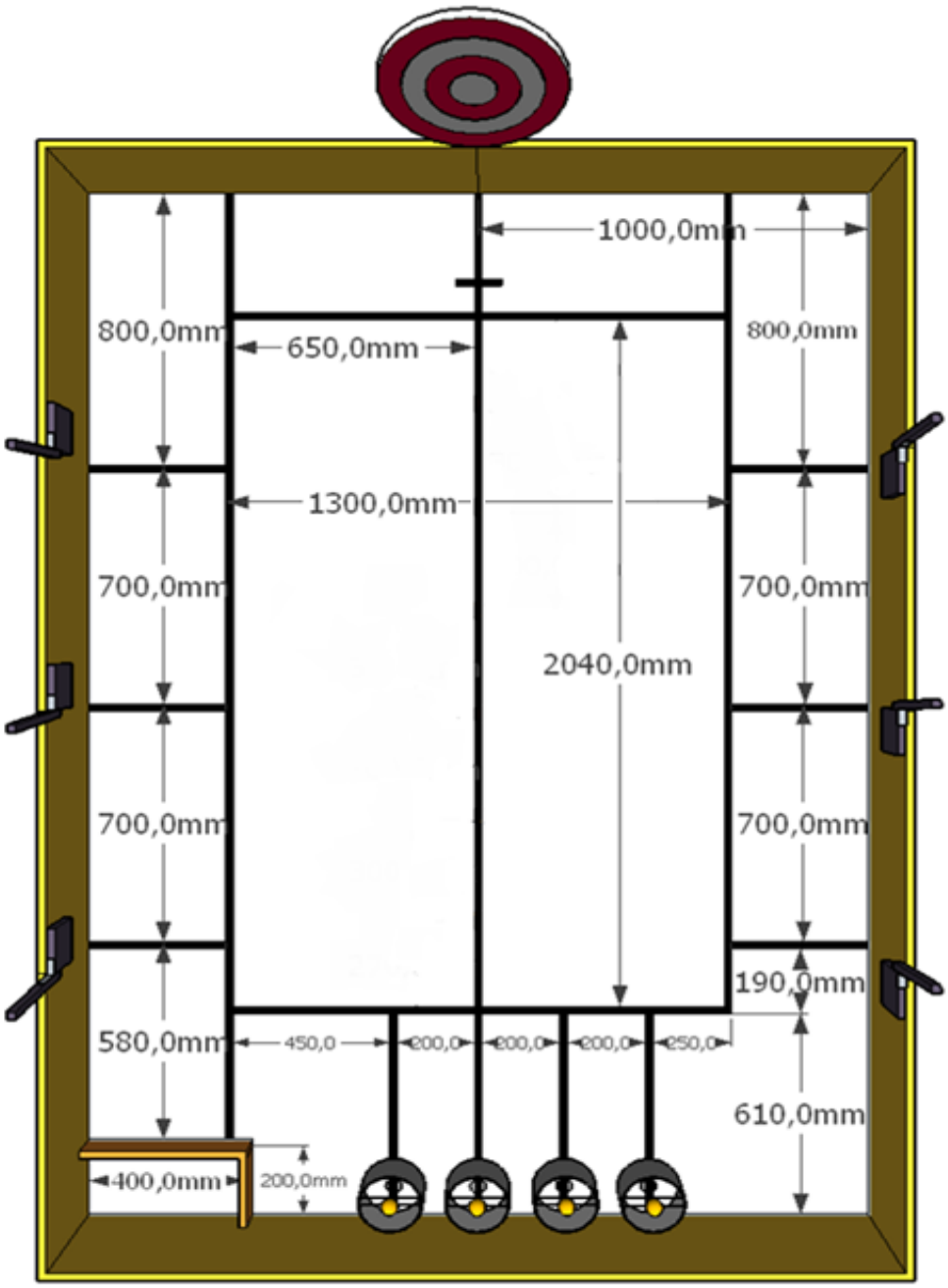


Toutes les lignes noires mentionnées dans la mission ont été tracées avec du scotch noir de type Chatterton (19 mm).

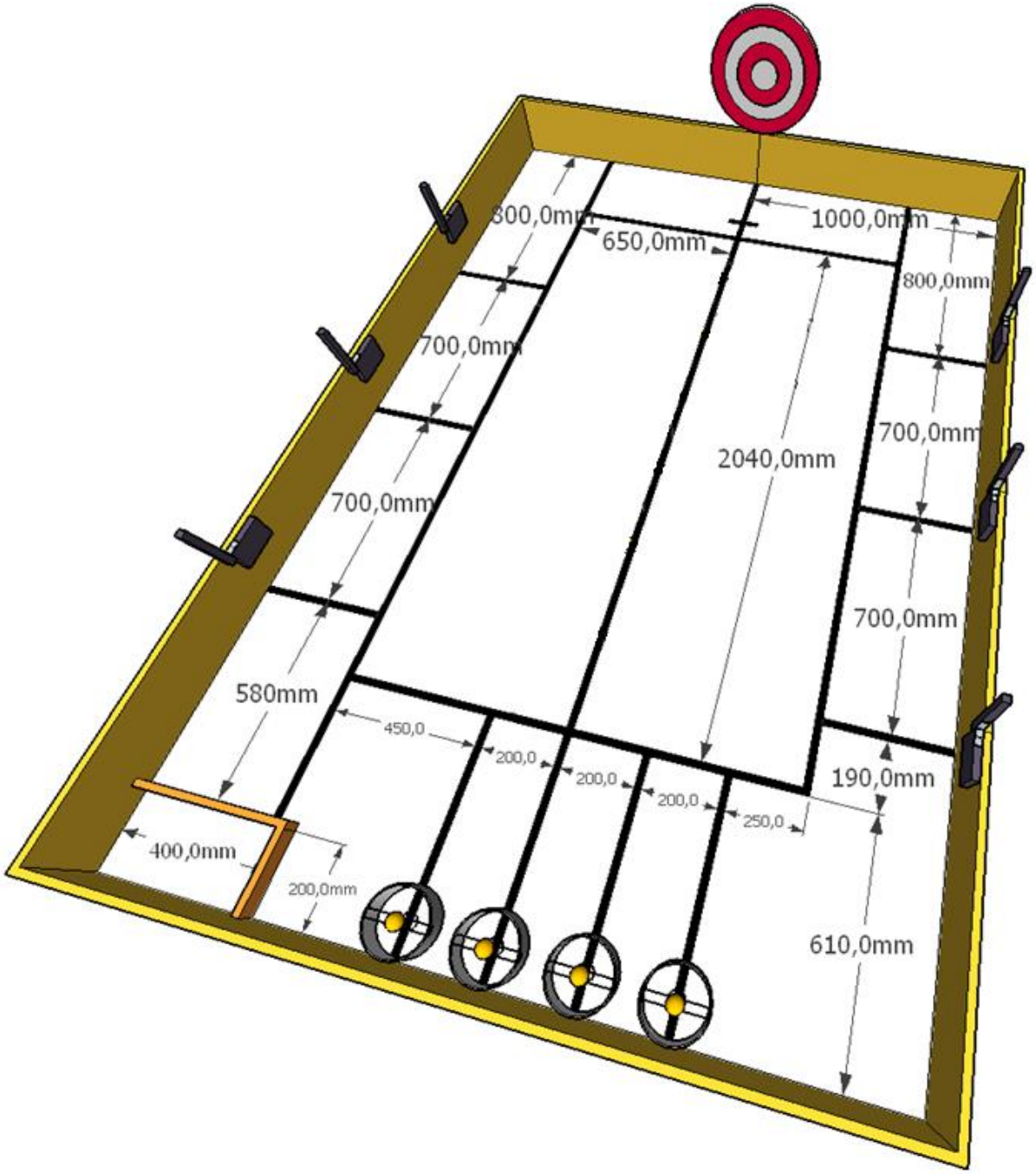
Balises

Les balises pour permettre le guidage du robot sont autorisées. Elles pourront être placées autour du terrain contre les bordures et sur les robots. Elles seront donc à la hauteur maximale de 40 cm.

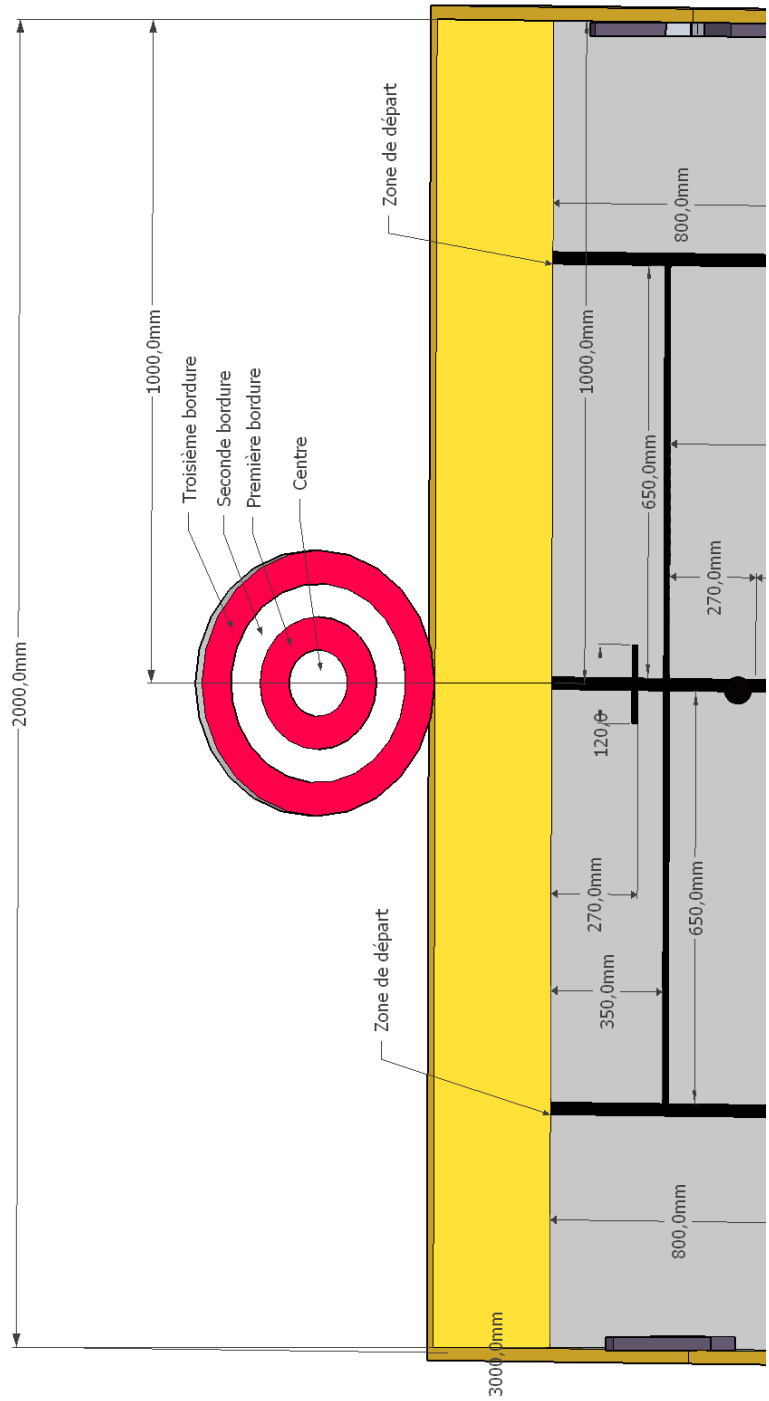
Le robot doit être autonome et ne peut communiquer qu'avec les balises.



Plateau de jeu : Vue globale du dessus



Plateau de jeu : Vue globale en perspective



Plateau de jeu : disposition de la cible

La modélisation 3D du plateau de jeu avec des cotations plus détaillées est mise à la disposition des participants sur la communauté (voir section « Informations pratiques »).

4. Objets à manipuler

Le blé (distribution de blé) :

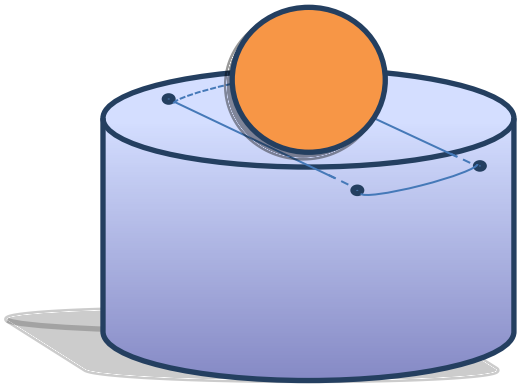
Lors de l'unique épreuve, 6 balles de tennis de table seront distribuées aléatoirement par l'arbitre au robot participant. Ce dernier devra donc posséder un réceptacle prévu à cet effet. Les balles ont un diamètre de 40mm (diamètre règlementaire en compétition de tennis de table), sont vides (pas de remplissage avec sable ni aucune autre matière pour les alourdir).

Elles sont de deux couleurs : noir mat, et orange sans marque sérigraphiée (couleur règlementaire en compétition de tennis de table).



Astuce de réalisation : Pour réaliser une peinture homogène sur les balles de tennis de table, vous pouvez y faire passer un fil de nylon (type fil de pêche) de part en part en les perçant avec une aiguille métallique chauffée. De cette manière, vous pourrez les suspendre les balles et les peindre avec un aérosol sans que qu'elles ne soient en contact avec aucune surface.

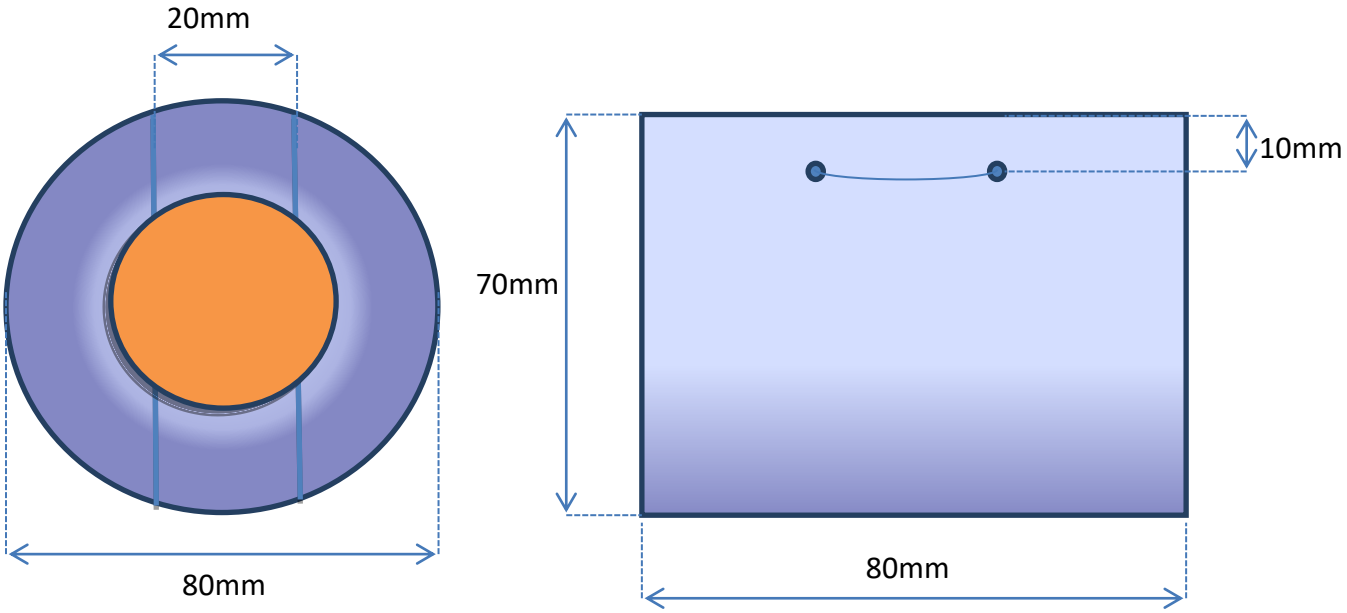
Les « puits » :



Il s'agit de tubes de PVC de 80mm de diamètre (tube de descente de gouttière en PVC gris, diamètre standardisé), muni d'un fil de nylon (diamètre 0.3mm) le traversant de part en part, comme sur la figure suivante :

Le tube de PVC est percé de quatre trous, en vis-à-vis deux par deux, permettant de faire passer un fil de nylon. Une fois en place, les deux cordes qui composent la boucle de nylon sont parallèles et tendues suffisamment pour supporter une balle de tennis de table sans fléchir.

Sur chaque « puit » est disposée une balle de tennis de table de couleur unie orange (couleur règlementaire en compétition de tennis de table). Les balles doivent tenir en équilibre sur les deux fils parallèles tendus.



Vue du dessus

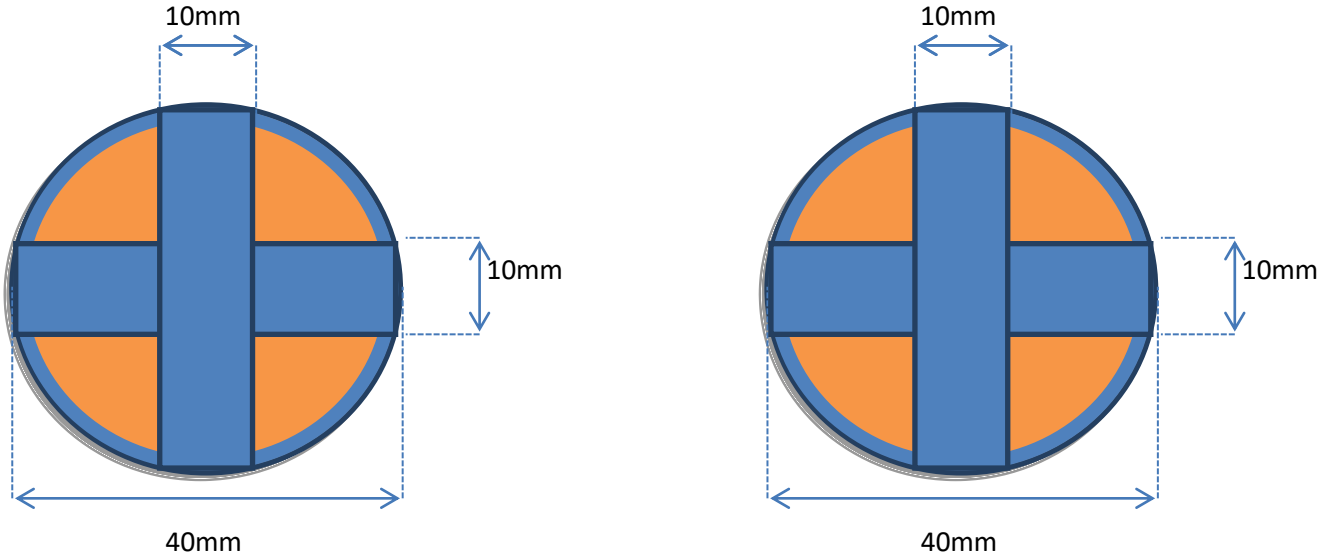
Vue de profil

Les « ballots de paille » :

Il s'agit de balles de tennis de table recouvertes de trois bandes d'adhésif Velcro, face à crochets sur la balle.

Vue du dessus

Vue de côté

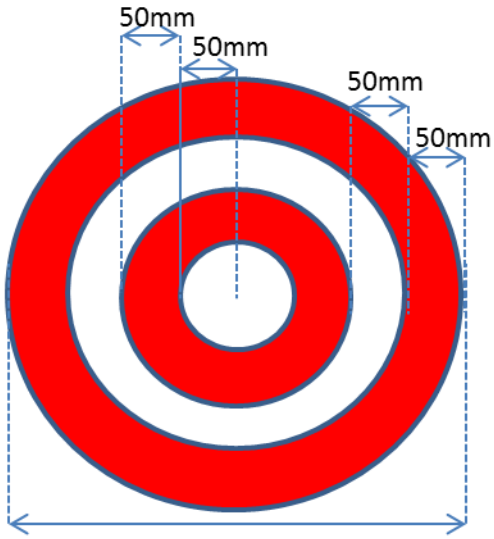


Les bandes de Velcro qui recouvrent partiellement les balles mesurent 10mm de largeur, et se croisent perpendiculairement en 6 points. Aux croisements, elles sont découpées pour ne laisser qu'une seule épaisseur de bande adhésive.

Pour l'épreuve du lancer de ballot de paille, les participants pourront utiliser les balles munies de bande Velcro qu'ils auront fabriqué (après validation de ces dernières par les arbitres). Ils pourront aussi utiliser les balles que les arbitres mettront à leur disposition. Les balles seront chargées dans le robot avant le début de l'épreuve.

La cible :

Disque en contreplaqué de 2cm d'épaisseur et 20cm de rayon, recouvert intégralement, sur la face orientée vers le terrain, de bande adhésive type Velcro, côté lisse. Sur cette cible sont peint deux cercles rouges et deux cercles blancs en alternance, concentriques, avec chacun un rayon 50mm plus grand que le précédent.

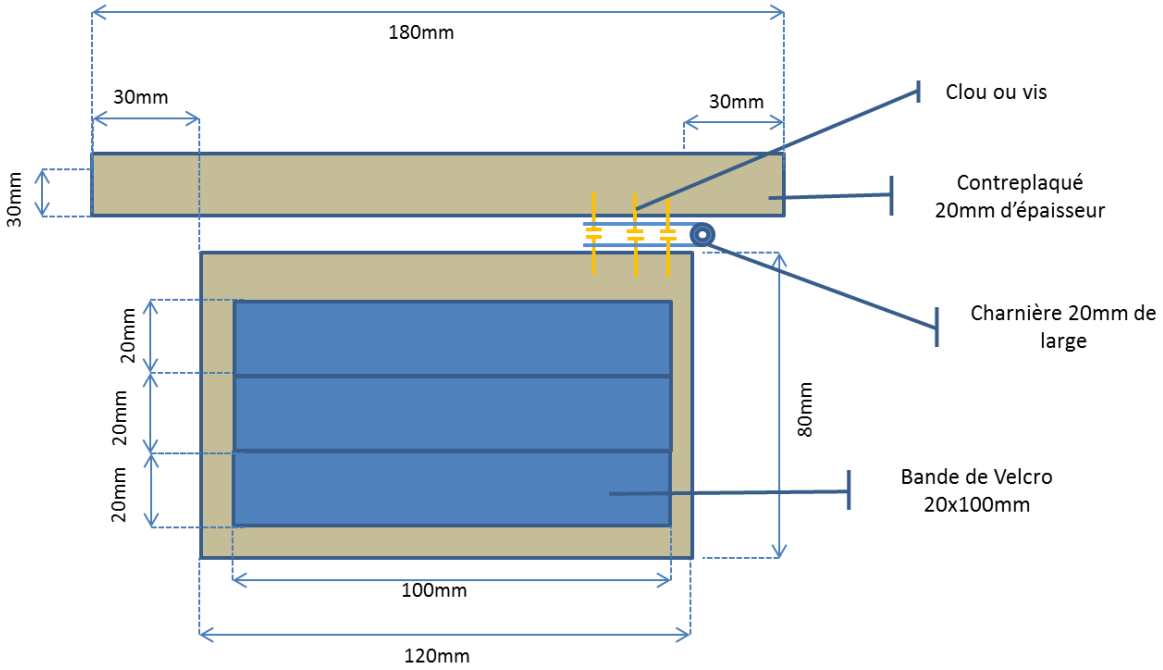


40 cm

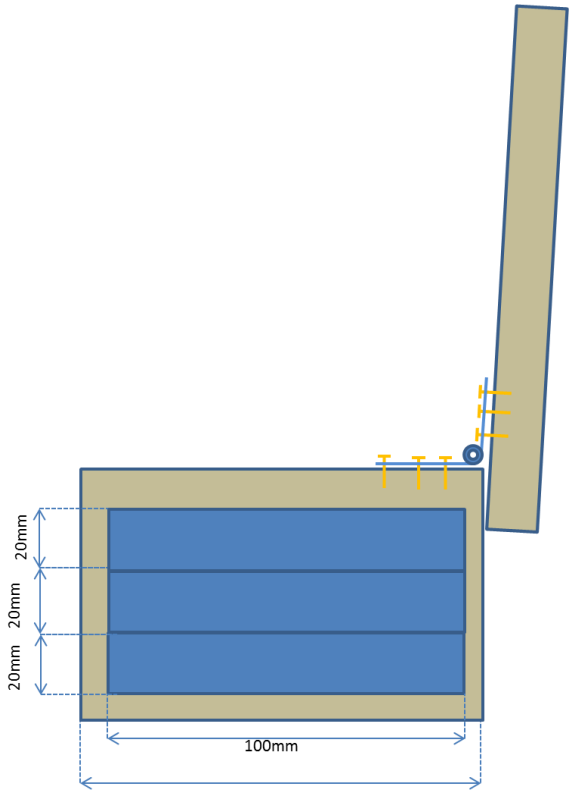
Vue de face

Les « barrières à vache » :

Il s'agit d'un assemblage en contreplaqué de 20mm d'épaisseur à l'aide d'une charnière de 20mm de large, selon les cottes ci-après. Inspiré d'un clap de cinéma, chaque clôture peut être en position ouverte ou fermée. Le maintien en position ouverte est assuré par un dépassement de la partie supérieure au-delà de la partie inférieure de la barrière. Trois bandes d'adhésif type Velcro (côté doux) sont fixées sur une face de la barrière (face avec le clap ouvert à droite), et permettent l'adhésion du clap au bord du terrain de l'épreuve (cf. descriptif du terrain).

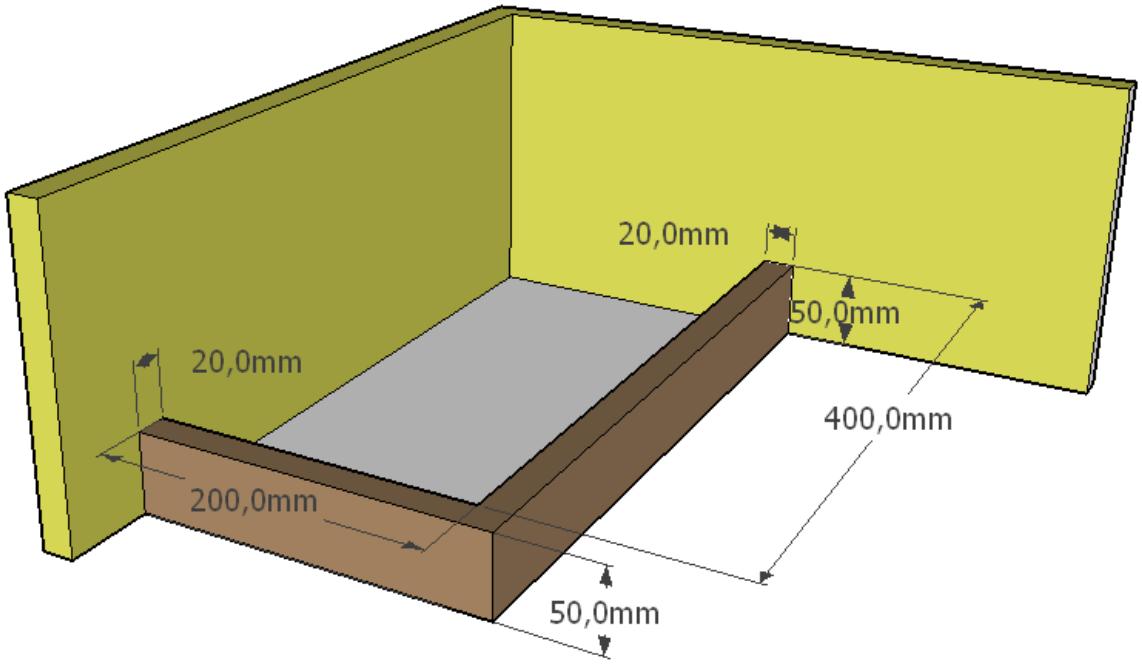


Vue de face, porte fermée



Vue de face, porte ouverte

La zone de collecte :



Zone de collecte : vue en perspective

Il s'agit d'une équerre de 5cm de haut pour 2cm d'épaisseur. Elle est accolée au coin du plateau de jeu opposé à la zone de départ.

5. Composition des équipes sur NIDays

Le jour de la compétition, sur NIDays, les équipes devront être composées de trois membres maximums. Ces trois personnes doivent être exclusivement des étudiants.

L'un des trois étudiants devra être nommé chef d'équipe et sera la seule personne habilitée à se rendre avant 10h00 sur la zone d'exposition où se déroulera la Coupe Robotique, pour y déposer le robot et le matériel.

Une seule équipe par établissement est autorisée à participer à la Coupe RIO 2017.

6. Déroulement de la mission sur NIDays

A partir de 9h30, les participants auront 30 minutes de préparation pour finir les mises au point du robot, et éventuellement tester le(s) terrain(s) de jeu.

Durant ces 30 minutes se déroulent les homologations physiques des robots :

Chaque robot participant doit voir ses dimensions validées par les arbitres avant de pouvoir concourir. Pour ce faire, les arbitres placent un gabarit sur le robot.

Aucun robot ne pourra concourir s'il ne peut rentrer dans (ou s'il dépasse) le gabarit des arbitres (boite en bois cylindrique de diamètre intérieur 60cm et de hauteur intérieure 40cm). Aucune dérogation ne sera accordée, la parole des arbitres faisant foi.

La compétition débutera à 10h00 et une pause est prévue entre 12h30 et 13h30.

La finale, qui verra s'affronter les quatre meilleures équipes, se déroulera en fin de journée vers 17 heures.

Pour chaque passage de **l'épreuve unique**, un seul robot participe à la fois. Les robots ont un temps défini pour réaliser le maximum de points sur **l'épreuve unique** en remplissant le plus de missions. L'épreuve doit être réalisée en totale autonomie, c'est-à-dire sans intervention de la part des participants.

Pour chaque passage de l'épreuve, l'équipe disposera d'une période de préparation sur le plateau de 5 minutes.

Exemple :

Si votre équipe passe à 11h, vous avez donc de 11h à 11h05 pour effectuer les tests. A 11h05, le chef d'équipe lancera l'application.

Si ce délai est dépassé, la mission sera considérée comme abandonnée par l'équipe, qui ne marquera alors aucun point.

Les membres de l'équipe ne sont pas autorisés à toucher les robots, l'aire de jeu ou quelconque élément une fois le robot lancé.

À la fin du match, les robots doivent s'arrêter d'eux-mêmes (arrêt de tous les actionneurs) faute de quoi, un arbitre actionnera le bouton d'arrêt des moteurs.

7. Description de l'épreuve unique et de la finale

L'épreuve se déroule sur une durée de 4 minutes. Différents objets sont répartis sur le plateau de jeu, comme indiqué dans la section « plateau de jeu » de ce document. Le comptage des points est détaillé dans une section dédiée de ce document.

Avant l'épreuve

Avant le début de l'épreuve, le robot de l'équipe qui concourt est placé dos au mur opposé aux puits (côté cible) sur l'une des deux lignes noires de départ. Le placement est valide tant que le dessous du robot est en vis-à-vis direct avec une ligne de départ. Le robot est placé par un seul représentant de l'équipe. Les autres membres devront se trouver avec le public.

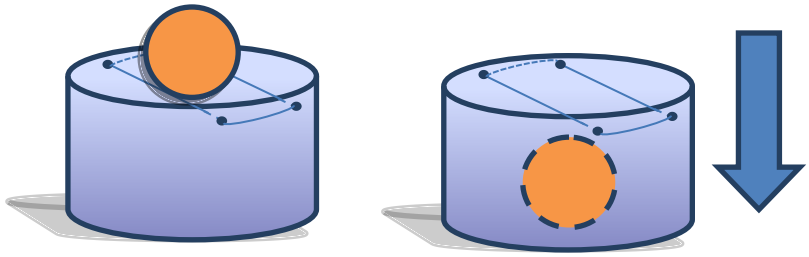
Les ballots de paille (balles de tennis de table munies d'adhésif Velcro, voir section « Objets à manipuler ») sont placés dans le robot par le représentant de l'équipe présent sur l'aire de jeu.

Mission 1 : Mettre les seaux au fond des puits

Pour cette mission, quatre « puits » avec des « seaux » placé dessus sont disposés sur le plateau de jeu, aux emplacements indiqués dans la section précédente de ce document.

L'objectif est le suivant :

Il faut appuyer sur les « seaux » d'une pression légère pour leur descente dans les puits.



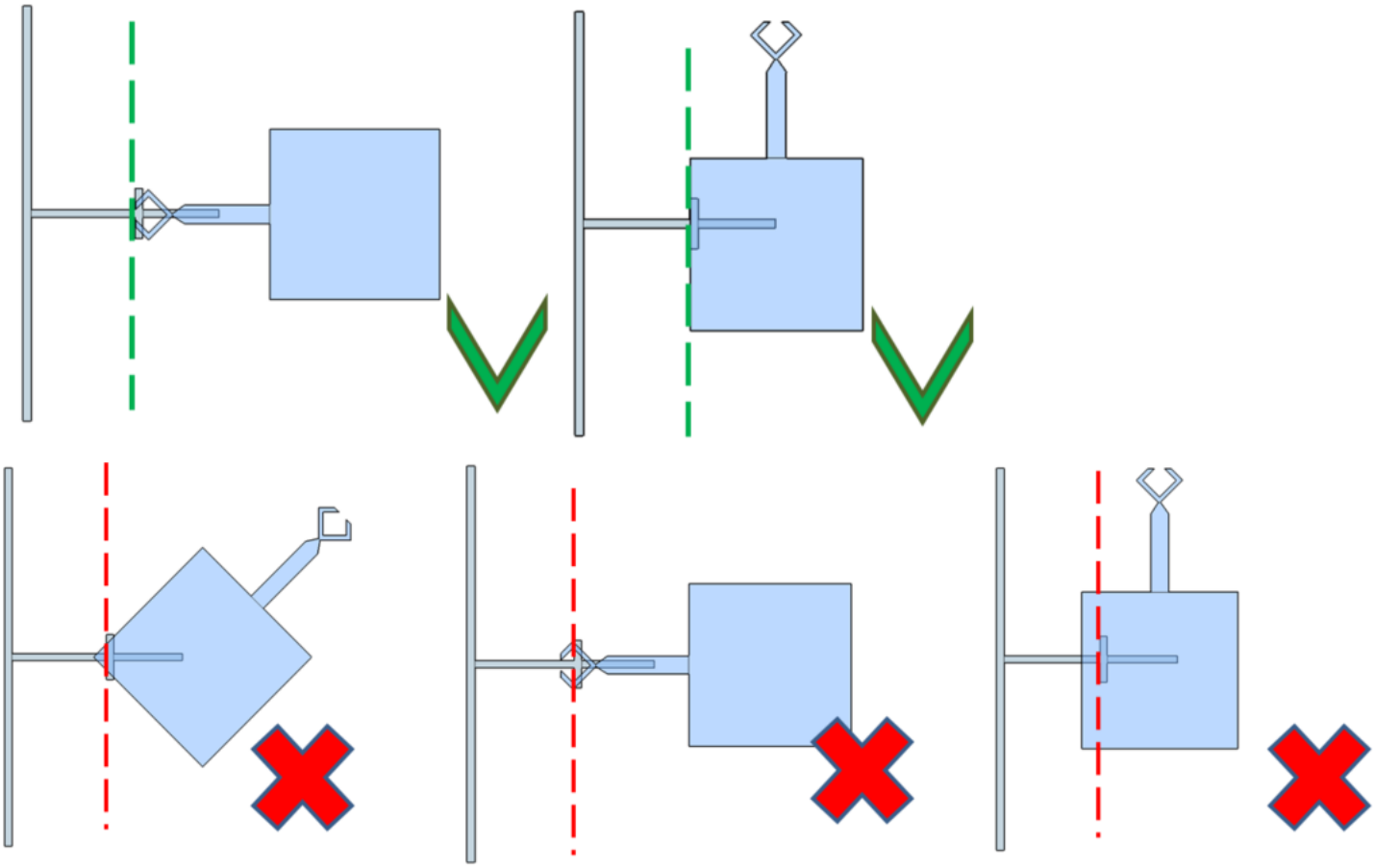
Les « puits » sont accrochés au plateau de jeu par un contour en adhésif de type Velcro, qui évite qu'il ne se déplace si un robot vient appuyer sur la balle de tennis de table. Le puit peut être emporté si un robot le percute continue d'avancer dans sa direction. Ils se trouvent accolés à la bordure du plateau de jeu opposée à la cible.

Mission 2 : Lancer de ballot de paille

Pour remplir cette mission, le robot doit réussir à accrocher quatre ballots de paille à la cible placée sur le bord du plateau de jeu (cf. section « Plateau de jeu »). Deux méthodes permettent de valider des points :

- Déposer les ballots par contact direct : le robot peut directement accoler à la cible ou déposer les ballots grâce à une extension mécanique.
- Lancer les ballots : le robot lancer les ballots pour les accrocher à la cible.

Pour la seconde méthode, les points sont validés si aucune partie du robot (extensions mécaniques comprises) ne dépassent de la marque située face à la cible (à 270mm de la perpendiculaire à la cible).



Exemple de positionnement correct et incorrect du robot pour le lancer de ballots

Si le robot dépasse de la limite, et qu'il réussit tout de même à accrocher des ballots à la cible, les points seront comptabilisés comme si les ballots avaient été apposés par contact direct.

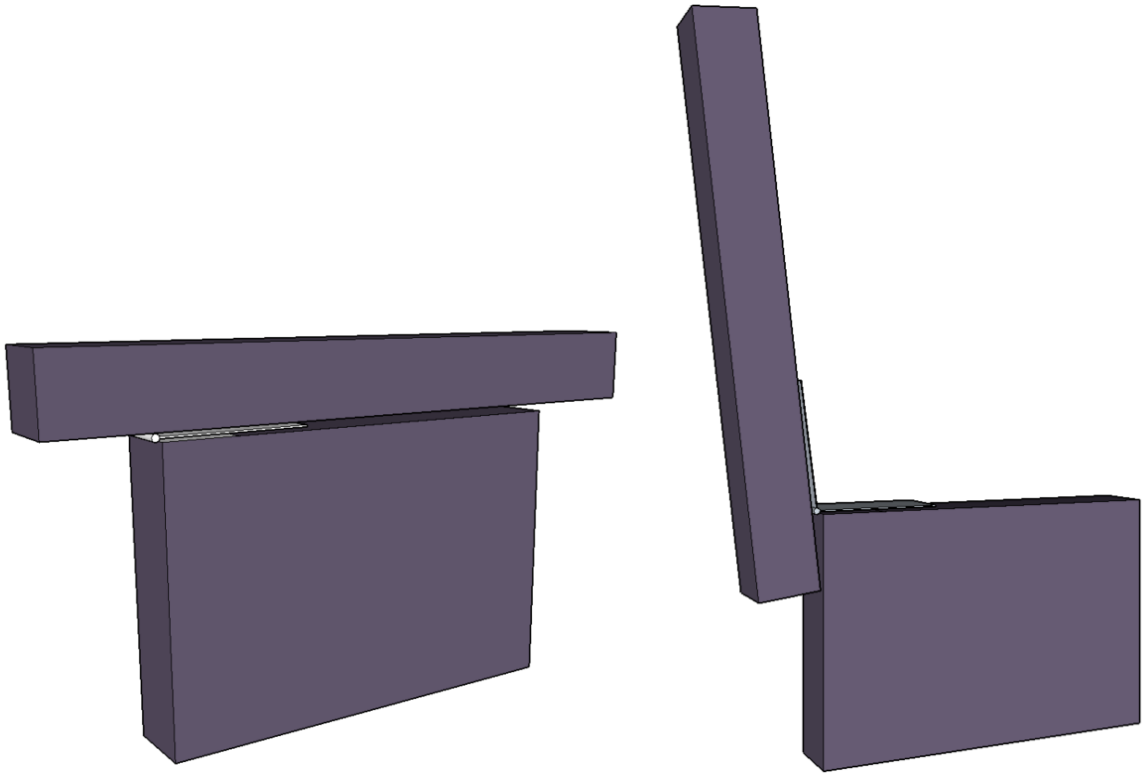
Attention: les systèmes d'éjection à base de gaz propulseur dans un récipient sous pression, de réaction chimique produisant un gaz, sont interdits.

Mission 3 : La récolte de blé

L'objectif de cette mission est le suivant : le robot doit distribuer le blé donné par l'arbitre avant le début des épreuves (balles de tennis de table orange et noires). Il doit déposer le blé sain (les balles orange) dans le bac de collecte situé dans un coin du terrain (cf. détail du terrain), et conserver le blé non comestible (balles noires) jusqu'à la fin de l'épreuve.

Mission 4 : Fermer les barrières

Lors de cette mission, le robot doit réussir à fermer les barrières (claps à charnières) qui se trouvent accolés au bord du plateau de jeu. Les clôtures sont toutes disposées de manière à se fermer en parcourant le plateau de jeu dans le sens horaire.



Barrière fermée (g) et ouverte (d)

La finale

A la fin de l'épreuve unique, un classement général sera établi. Des phases finales seront organisées afin de départager les quatre premières équipes selon le schéma suivant :

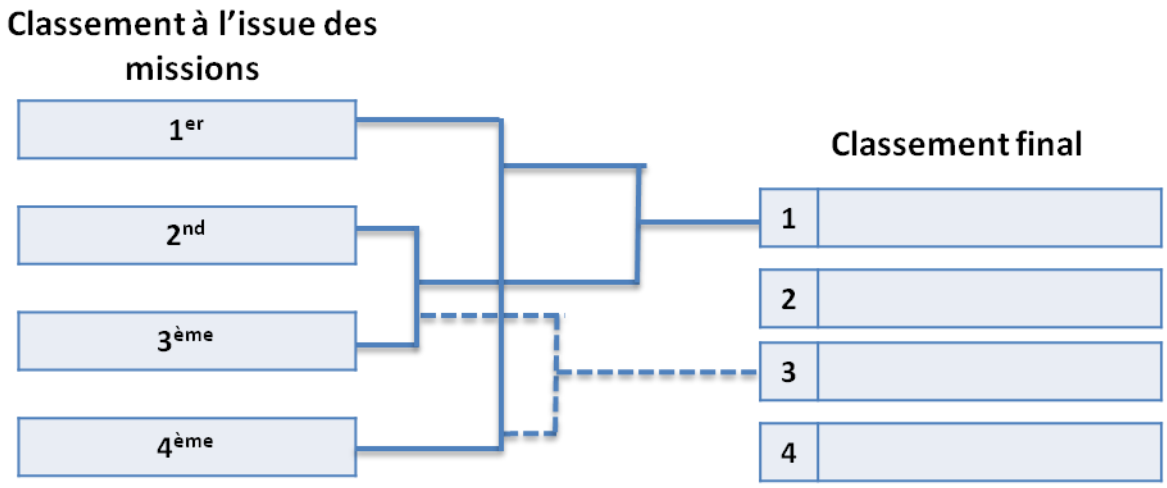


Figure 1 - Organisation des phases finales

L'épreuve de la finale sera identique à l'épreuve unique, sur une durée de 4 minutes.

En cas d'égalité, le temps pris par le robot pour effectuer la totalité de la mission départagera les équipes

8. Comptage des points

Mission	Objectif à valider	Points par objectif	Condition des points bonus	Points bonus	Condition des malus	Malus de points
Le robot se déplace	Déplacement de plus de 20 cm du point de départ	5				
Mettre les seaux au fond des puits	La balle est au fond du tube	4	Tous les sceaux sont au fond des puits	Nombre de points de la mission x2	Puits déplacé	-2 points
Lancer de ballots de paille	La balle est au centre de la cible	8	Balle lancée	Nombre de balles au centre x2		
	la balle est dans la première bordure	6	Balle lancée	Nombre de balles en première bordure x2		
	La balle est dans la seconde bordure	4	Balle lancée	Nombre de balles en deuxième bordure x2		
	La balle est dans la troisième bordure	2	Balle lancée	Nombre de balles en troisième bordure x2		
			Toutes les balles sont accrochées à la cible	Nombre de points de la mission x 1,5		
Récolte de blé	Le robot dépose une balle orange dans le bac de collecte	4	Le robot dépose uniquement des balles orange dans le bac de collecte	Nombre de points de la mission x1,2	Le robot dépose une balle noire dans le bac de collecte	-2 points
			Le robot dépose toutes les balles orange dans le bac de collecte (sans aucune balle noire)	Annule le multiplicateur pour le cas où uniquement des balles orange sont ajoutées, et multiplie le nombre de points de la mission par x2		
Fermer les barrières	Le robot ferme une barrière	2	Le robot ferme toute les barrières	Nombre de points de la mission x2	Le robot décroche une barrière	-1 points
					Le robot endommage une barrière	-2 points

Multiplicateurs	
Le robot marque des points pour une mission	Points totaux x1
Le robot marque des points sur deux mission différentes	Points totaux x1,2
Le robot marque des points sur trois mission différentes	Points totaux x1,3
Le robot marque des points sur quatre mission différentes	Points totaux x1,4

9. Informations pratiques

La Coupe Robotique RIO se déroulera le **4 Octobre 2018** à l'occasion de NIDays 2017 au **Palais des Congrès de Paris** :

Palais des Congrès de Paris
2, place de la porte Maillot
75017 Paris

Pour toutes questions (techniques, règlement…), n'hésitez pas à vous rendre sur la communauté dédiée :

https://decibel.ni.com/content/groups/robotiquenidays?view=discussions

Par souci de visibilité et d'équité entre les équipes, toutes les communications se feront par le biais de cette communauté.

Nous vous invitons aussi à vous en servir pour échanger des idées avec les autres équipes.

.